Reformulación del vínculo de habilitación en un modelo entero mixto para el suministro de oxígeno medicinal hospitalario

Eyleen Spencer Y. y Sebástian Ibarra V.

Resumen

Se mide el efecto de reformular la restricción de habilitación en un modelo de programación lineal entera mixta que asigna oxígeno medicinal desde estanques y bancos de cilindros hacia los puntos de consumo de un hospital. Se comparan cuatro formulaciones equivalentes: vínculo agregado con constante genérica (A0), vínculo agregado con la menor constante válida (A), vínculo desagregado (B) y ambos a la vez (AB). Con los datos del hospital, la brecha de la relajación es nula en las cuatro, porque la estructura de costos y la exigencia de respaldo fijan la cota en el óptimo entero. En un escenario ampliado con ramales por sector y cobertura doble en áreas críticas, la brecha es de 0,83 % con A0 y 0,73 % con A, y la desagregación la elimina en las cuatro instancias. Un branch and bound sin ayudas del solver pasa de 5 a 3 y a 1 nodo en la instancia I2. HiGHS cierra en la raíz la brecha de las formulaciones agregadas con 95 y 206 cortes en la instancia mayor, y no genera ninguno con la desagregada. No se observaron diferencias de tiempo distinguibles.

Palabras clave

Programación lineal entera mixta, reformulación, relajación lineal, localización de instalaciones, gases medicinales, ingeniería clínica.

I. Introducción

La calidad de una formulación entera mixta se juzga por la cercanía de su relajación lineal a la envoltura convexa de sus soluciones enteras, más que por su tamaño [3]. Este trabajo mide ese efecto en un problema de ingeniería clínica: la asignación del suministro de oxígeno medicinal en un hospital.

El oxígeno medicinal es una instalación crítica. Su interrupción tiene consecuencias clínicas inmediatas, y su operación combina contratos con proveedores, estanques de oxígeno líquido, bancos de cilindros y exigencias de respaldo. Decidir qué fuentes habilitar y cómo asignar su suministro a los servicios clínicos tiene la estructura de un problema de localización de instalaciones con costos fijos [1], [2]. La gestión de esta infraestructura es parte del ámbito de trabajo de los autores en ingeniería clínica.

En esos modelos, la condición de no enviar desde una fuente no habilitada admite dos traducciones: una restricción agregada por fuente, con una constante grande, o una familia desagregada, con una restricción por punto de consumo. La desagregada produce relajaciones más ajustadas en el problema sin capacidades [1], pero un modelo más ajustado es también más grande, una tensión que la literatura describe como formulaciones *tight* frente a *compact* [4]. Este trabajo compara cuatro formulaciones equivalentes sobre datos de un hospital, en cuatro instancias de tamaño creciente: dos agregadas, una desagregada y una que combina ambas como desigualdades válidas [5].

La Sección II presenta el problema y los datos; la III, las formulaciones; la IV, su equivalencia; la V, la hipótesis; la VI, el diseño experimental; la VII y la VIII, los resultados y su discusión; y la IX, las conclusiones y limitaciones.

II. Problema, datos y escenarios

El modelo decide qué fuentes de oxígeno habilitar y cuánto entrega cada una a cada punto de consumo del Hospital Los Aromos (nombre ficticio), minimizando el costo de un horizonte de 4 semanas, que se toma como equivalente a un mes. Habilitar una fuente tiene un costo que no depende del volumen: la mantención de las tomas de la red, en los estanques, y el arriendo de los cilindros, en los bancos. Este costo fijo, la exigencia de respaldo y la cobertura de áreas críticas solo pueden representarse con una decisión binaria de habilitación.

A. Datos

Los datos provienen del hospital; los montos están en pesos chilenos (CLP). La demanda se calcula a partir de la ocupación, la fracción de pacientes con oxígeno y el caudal por paciente de cada servicio.

Cuatro valores no tienen dato del hospital y se fijaron como supuestos: el proveedor de cada estanque, los 4 recambios de cilindros, el número de bancos en las instancias mayores y el reparto de la demanda entre especialidades. La reserva se

Tabla I
DATOS DEL CASO (HORIZONTE DE 4 SEMANAS)

Dato	Valor
Demanda	Hospitalización 11.165,82 m^3 (543 camas); UPC 43.273,44 m^3 (159 camas); Pabellón 960 m^3 (19 pabellones); total $D = 55.399{,}26$ m^3
Precio del oxígeno	Indura 435 \$/m^3; Air Liquide 588 \$/m^3; AGA/Linde 949 \$/m^3 más 214 \$/m^3 de transporte
Estanques	T1 (Air Liquide) y T2 (Indura), 26.100 m^3 de gas por llenado, reposiciones ilimitadas
Mantención de tomas	28.800 \$ por toma al año, solo en suministro por red; 740 tomas
Bancos de cilindros	20 cilindros de 0,6 m^3 con 4 recambios en el horizonte (48 m^3); arriendo de 12.000 \$ por cilindro al mes
Reserva obligatoria	100 cilindros (1.200.000 \$), no utilizables para la demanda normal

Tabla II
INSTANCIAS

Instancia	Fuentes	Puntos de suministro	Puntos
I1	2 estanques + 1 banco	Servicio general	3
I2	2 estanques + 4 bancos	3 especialidades por servicio	9
I3	2 estanques + 10 bancos	Pabellón por pabellón; UPC y Hospitalización por especialidad	31
I4	2 estanques + 42 bancos	Pabellón por pabellón; UPC por cama; Hospitalización por habitación	359

paga igual en toda solución, por lo que es una constante: queda fuera del modelo y se suma al reportar el costo total. Como sus cilindros no pueden abastecer la demanda normal, ninguna solución óptima arrienda más de los 100 exigidos, así que su costo vale 1.200.000 \$ en toda solución factible, y sumarlo a la función objetivo no cambia la solución óptima, solo su valor. Además, el modelo no tiene ningún flujo que salga de la reserva, de modo que esta se mantiene intacta por construcción y no genera costo de oxígeno.

B. Escenarios

Real. Cada estanque alcanza todos los puntos y, si se habilita, paga la mantención de las 740 tomas (1.639.385 \$). Debe haber al menos un estanque habilitado, además de la reserva.

Ampliado (caso principal). Agrega cuatro rasgos posibles en un hospital, que son supuestos plausibles y no datos del Hospital Los Aromos:

1) Ramales por sector: T1 alimenta Pabellón y UPC; T2 alimenta UPC y Hospitalización. Pabellón solo puede recibir de T1 o de cilindros.
2) Mantención por ramal: T1 paga las 197 tomas de su ramal (436.431 \$) y T2 las 702 del suyo (1.555.200 \$).
3) Cilindros de alcance flexible: los bancos pueden llevarse a cualquier punto.
4) Cobertura doble: cada punto de Pabellón y de UPC debe tener al menos dos fuentes habilitadas que puedan abastecerlo.

El escenario ampliado se introdujo porque en el real la comparación entre formulaciones es nula por construcción (Sección VII-D). Ambos escenarios usan los mismos datos para las cuatro formulaciones.

C. Instancias

Las cuatro instancias representan el mismo hospital con resolución creciente y la misma demanda total (Tabla II).

III. FORMULACIONES

Las cuatro formulaciones comparten la función objetivo y las restricciones (1) a (6), y difieren solo en la restricción que impide enviar desde una fuente no habilitada.

A. Modelo común

Sea S el conjunto de fuentes y C el de puntos de suministro. $S(c)$ son las fuentes que alcanzan el punto c, $C(s)$ los puntos que alcanza la fuente s y $R \subseteq S$ el conjunto de estanques. Los parámetros son la demanda d_c, la demanda total D, la demanda

Tabla III
FORMULACIONES COMPARADAS

Formulación	Vínculo	Filas de vínculo	Transformación [3]
A0	(7), constante genérica $M = D$	Una por fuente	Punto de partida
A	(8), menor constante válida	Una por fuente	Ajuste de constantes de activación
B	(9)	Una por arco fuente–punto	Desagregación de restricciones de vínculo
AB	(8) y (9)	Ambas	Incorporación de desigualdades válidas

que la fuente s puede atender D_s, la capacidad U_s (igual a D con reposiciones ilimitadas), el costo fijo F_s y el costo unitario c_{sc}. Las variables son el flujo $x_{sc} \geq 0$, en m^3, y la habilitación $y_s \in \{0, 1\}$.

$$\min\ Z = \sum_{s \in S} F_s\, y_s + \sum_{s \in S} \sum_{c \in C(s)} c_{sc}\, x_{sc} \tag{1}$$

$$\sum_{s \in S(c)} x_{sc} = d_c \qquad \forall c \in C \tag{2}$$

$$\sum_{c \in C(s)} x_{sc} \leq U_s \qquad \forall s \in S \tag{3}$$

$$\sum_{s \in R} y_s \geq k \tag{4}$$

$$\sum_{s \in S(c)} y_s \geq m_c \qquad \forall c \text{ crítico} \tag{5}$$

$$x_{sc} \geq 0, \quad y_s \in \{0, 1\} \tag{6}$$

(2) cubre la demanda de cada punto y (3) limita lo que entrega cada fuente. (4) exige al menos $k = 1$ estanque habilitado; junto con la reserva de cilindros, reproduce la exigencia de respaldo del hospital. (5) es la cobertura doble ($m_c = 2$ en Pabellón y UPC) y solo rige en el escenario ampliado.

B. Restricciones de vínculo

$$\text{A0:} \quad \sum_{c \in C(s)} x_{sc} \leq D\, y_s \qquad \forall s \in S \tag{7}$$

$$\text{A:} \quad \sum_{c \in C(s)} x_{sc} \leq \min(U_s, D_s)\, y_s \qquad \forall s \in S \tag{8}$$

$$\text{B:} \quad x_{sc} \leq \min(d_c, U_s)\, y_s \qquad \forall s \in S,\ c \in C(s) \tag{9}$$

Derivación de las constantes. Por (3), una fuente no entrega más que U_s. Por (2) y la no negatividad, no entrega más que la demanda que alcanza, D_s, ni más que d_c a un mismo punto. Por tanto $\min(U_s, D_s)$ y $\min(d_c, U_s)$ son cotas válidas, y ningún valor menor lo es en general.

IV. EQUIVALENCIA

Las cuatro formulaciones describen el mismo conjunto de soluciones enteras factibles. La equivalencia se estableció por argumento algebraico y se complementó con una verificación numérica exhaustiva en I1 e I2.

Argumento algebraico. Las formulaciones comparten (1) a (6), así que basta comparar los vínculos (7) a (9) para cada fuente s con y_s binaria:

- **Si $y_s = 0$:** (7) y (8) dan una suma de flujos no positiva, y (9) da $x_{sc} \leq 0$ para cada c. Con $x \geq 0$, las tres imponen $x_{sc} = 0$.
- **Si $y_s = 1$:** las tres restricciones son redundantes, porque (2) y (3) ya implican $x_{sc} \leq \min(d_c, U_s)$ y una suma de flujos de s no mayor que $\min(U_s, D_s) \leq D$.

Como el argumento vale para cada fuente por separado, las cuatro formulaciones admiten exactamente los mismos pares (x, y) enteros y alcanzan el mismo óptimo. El argumento supone $d_c > 0$ y $U_s > 0$, condiciones que el código verifica.

Verificación numérica. Para cada combinación de $y \in \{0, 1\}^{|S|}$ se fijó y y se resolvió el problema en x con las cuatro formulaciones. En las 8 combinaciones de I1 (1 factible) y las 64 de I2 (15 factibles), el estado y el costo coincidieron en todas. Además, en las cuatro instancias los óptimos enteros coincidieron dentro de la tolerancia relativa de optimalidad de HiGHS, 10^{-4}.

Tabla IV
CONDICIONES DE EJECUCIÓN

Elemento	Valor
Modelado	Pyomo 6.10.1 [6]; una sola función construye las cuatro formulaciones sobre los mismos datos y las selecciona por un parámetro
Solver	HiGHS 1.15.1 [7] mediante highspy, con parámetros por defecto
Límite de tiempo	300 s por resolución entera, idéntico para todas las formulaciones; es la única opción del algoritmo que se fijó (además se activó el registro en archivo, que no altera la resolución)
Repeticiones	3 por instancia y formulación, con el orden de las formulaciones rotado en cada repetición
Tiempo medido	Solo la resolución; excluye construir y leer el modelo
Equipo	Google Colab: Intel Xeon de 2,20 GHz, 2 núcleos lógicos, 12,7 GiB de memoria; Linux 6.6 x86_64; Python 3.13.16

V. HIPÓTESIS

Se esperaba que la formulación desagregada (B) tuviera una relajación al menos tan ajustada como las agregadas, con garantía teórica frente a A0 y frente a A solo cuando $U_s \geq D_s$.

H1, calidad de la cota. Sumar (9) sobre $C(s)$ da una suma de flujos no mayor que $y_s \sum_c \min(d_c, U_s) \leq D_s\, y_s \leq D\, y_s$, que es (7): la relajación de B está contenida en la de A0. Si además $U_s \geq D_s$, la misma suma reproduce (8), y B también está contenida en A para esa fuente. Si $U_s < D_s$ no hay inclusión garantizada. Con dos puntos de demanda 10 y $U_s = 15$, el punto $x = (10, 0)$, $y_s = 0{,}7$ cumple (8) y viola (9), y el punto $x = (5, 5)$, $y_s = 0{,}6$ cumple (9) y viola (8). En el escenario ampliado los estanques cumplen $U_s \geq D_s$ y los bancos no, de modo que se esperaba que B mejorara a A en la parte de la cota que depende de los estanques.

H2, desempeño. Una relajación más ajustada debería exigir menos ramificación. B tiene una restricción por arco fuente–punto, en vez de una por fuente, por lo que su ventaja en tiempo podría atenuarse o revertirse al crecer la instancia.

VI. DISEÑO EXPERIMENTAL

Las cuatro formulaciones se resolvieron en las cuatro instancias en condiciones idénticas, con tres repeticiones y un límite de 300 s (Tabla IV).

Instrumentos. La relajación lineal se resolvió por separado, como LP. El valor óptimo, la cota dual, la brecha final y los nodos provienen de HiGHS. Los cortes salen del registro de resolución: los generados son el máximo de la columna `Cuts`, y los activos, el valor de `InLp` en la última fila. Las dimensiones corresponden al modelo leído por HiGHS antes del presolve.

Branch and bound explícito. Como HiGHS resolvió todas las instancias en la raíz, I1 e I2 se resolvieron además con un branch and bound propio, sin presolve, cortes ni heurísticas. Ramifica sobre la y_s más fraccionaria y selecciona el nodo de mejor cota. Se validó con el ejemplo de clase, cuyas cifras reproduce exactamente: 2.098,61 para la relajación agregada y 2.885,00 para la desagregada y el óptimo. En las 8 comparaciones posibles coincidió con HiGHS en la cota raíz y en el óptimo. Es un instrumento complementario: el indicador de nodos es el de HiGHS.

Reproducibilidad. El repositorio contiene el cuaderno que genera las instancias (semilla 2026), ejecuta el experimento y reproduce todas las tablas de este informe.

Diferencias respecto del hito. Las formulaciones 1 y 2 declaradas en el hito corresponden a A y B, y el análisis complementario, a A0. Después del hito cambiaron cuatro cosas:

- Se agregó AB, para evaluar la combinación de ambos vínculos.
- El respaldo pasó de un mínimo de fuentes habilitadas sobre todas ellas a un mínimo de un estanque más una reserva de 100 cilindros, según información posterior del hospital.
- Los datos definitivos fijaron el horizonte en 4 semanas, e I4 en 44 fuentes y 359 puntos, con Hospitalización por habitación.
- Se agregó el escenario ampliado.

VII. RESULTADOS

En el escenario ampliado, la brecha de la relajación es de 0,83 % con A0 y 0,73 % con A desde I2, y nula con B y AB en las cuatro instancias. Las cuatro formulaciones alcanzan el mismo óptimo en cada instancia, y todas las corridas terminaron en el óptimo dentro del límite de tiempo.

A. Los siete indicadores

El óptimo entero es 26.477.187,83 $ en I1 e I2, 26.477.187,69 $ en I3 y 26.477.187,65 $ en I4, igual en las cuatro formulaciones (Tabla V). Las diferencias de centavos entre instancias provienen del redondeo de la demanda al repartirla entre puntos. Con la reserva de cilindros, el costo total es de 27,68 millones de pesos en 4 semanas.

B. Solución óptima

T1 se habilita solo para abastecer Pabellón, el 1,7 % de la demanda total, porque es la única fuente de red que llega a ese servicio (Tabla VI).

Tabla V
INDICADORES POR INSTANCIA Y FORMULACIÓN, ESCENARIO AMPLIADO (TIEMPO: MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE 3 EJECUCIONES)

Inst.	Form.	Var.	Restr.	No nulos	Cota LP ($)	Brecha relaj.	Nodos	Cortes gen./act.	Tiempo (s)	Brecha final
I1	A0	10	12	31	26.450.238,15	0,10 %	0	0 / 0	0,001 ± 0,000	0 %
I1	A	10	12	31	26.477.187,83	0,00 %	0	0 / 0	0,001 ± 0,000	0 %
I1	B	10	16	35	26.477.187,83	0,00 %	0	0 / 0	0,001 ± 0,000	0 %
I1	AB	10	19	45	26.477.187,83	0,00 %	0	0 / 0	0,001 ± 0,000	0 %
I2	A0	54	24	163	26.257.211,28	0,83 %	0	0 / 0	0,001 ± 0,000	0 %
I2	A	54	24	163	26.285.020,20	0,73 %	0	0 / 0	0,001 ± 0,000	0 %
I2	B	54	66	205	26.477.187,83	0,00 %	0	0 / 0	0,001 ± 0,000	0 %
I2	AB	54	72	259	26.477.187,83	0,00 %	0	0 / 0	0,002 ± 0,000	0 %
I3	A0	359	58	1.078	26.257.211,16	0,83 %	1	0 / 0	0,013 ± 0,004	0 %
I3	A	359	58	1.078	26.285.020,07	0,73 %	1	0 / 0	0,012 ± 0,004	0 %
I3	B	359	393	1.413	26.477.187,69	0,00 %	1	0 / 0	0,014 ± 0,005	0 %
I3	AB	359	405	1.772	26.477.187,69	0,00 %	1	0 / 0	0,016 ± 0,004	0 %
I4	A0	15.640	450	46.921	26.257.211,11	0,83 %	1	206 / 20	0,668 ± 0,016	0 %
I4	A	15.640	450	46.921	26.285.020,02	0,73 %	1	95 / 7	0,909 ± 0,215	0 %
I4	B	15.640	16.002	62.473	26.477.187,65	0,00 %	1	0 / 0	0,574 ± 0,156	0 %
I4	AB	15.640	16.046	78.113	26.477.187,65	0,00 %	1	0 / 0	0,585 ± 0,008	0 %

Tabla VI
SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL ESCENARIO AMPLIADO

Fuente	Entrega	Costo en 4 semanas ($)
T1 (Air Liquide)	Pabellón: 960 m^3	436.431 de mantención + 564.480 de oxígeno
T2 (Indura)	UPC y Hospitalización: 54.439,26 m^3	1.555.200 de mantención + 23.681.077 de oxígeno
Un banco de cilindros	Sin flujo: respaldo para la cobertura doble de Pabellón	240.000 de arriendo

Tabla VII
BRECHA DE LA RELAJACIÓN Y NODOS DEL BRANCH AND BOUND EXPLÍCITO

Caso	Inst.	Brecha relaj. (A0 / A / B / AB)	Nodos (A0 / A / B / AB)
Ejemplo de clase	–	27,26 / 27,26 / 0 / 0 %	17 / 17 / 1 / 1
Ampliado	I1	0,10 / 0 / 0 / 0 %	3 / 1 / 1 / 1
Ampliado	I2	0,83 / 0,73 / 0 / 0 %	5 / 3 / 1 / 1
Real	I1	0 / 0 / 0 / 0 %	1 / 1 / 1 / 1
Real	I2	0 / 0 / 0 / 0 %	1 / 1 / 1 / 1

C. Branch and bound explícito

En I2, con A0 el árbol ramifica primero sobre T1 y luego sobre T2, y ambas ramas en cero son infactibles. Con A basta ramificar sobre T1. Con B y AB la relajación ya es entera (Tabla VII y Fig. 1).

D. Escenario real

Con los datos del hospital, la brecha de la relajación es nula en las cuatro formulaciones. El óptimo es habilitar solo T2 (Indura), que abastece toda la demanda: 25.738.062 $, o 26.938.062 $ con la reserva. La razón no depende de los vínculos. (4) obliga a pagar al menos un costo fijo de estanque, y ningún m^3 cuesta menos que el de Indura, así que toda relajación cuesta al menos lo mismo que la solución entera. En I1, el LP sin ninguna restricción de vínculo entrega la misma cota.

VIII. DISCUSIÓN

La desagregación mejora la formulación cuando una fuente es necesaria para una parte pequeña de la demanda. Ese es el caso del escenario ampliado, y no el de los datos reales.

Mecanismo. En el escenario ampliado, T1 es la única fuente de red que llega a Pabellón. En la relajación de A, la restricción (8) permite habilitar T1 en una fracción de 0,0217 (960 de los 44.233 m^3 que podría atender), y la cobertura doble se satisface con dos bancos habilitados a medias, más baratos que T1. En A0 la fracción baja a 0,0173 y T2 tampoco se habilita por completo (0,983). La restricción (9) impide ambas cosas: como T1 atiende por completo a los puntos de Pabellón, exige $y_{T1} = 1$, y la relajación entrega la solución entera.

Brecha de la relajación frente a brecha de optimalidad. Todas las corridas alcanzaron el óptimo dentro del límite de tiempo, de modo que la brecha de optimalidad final es nula en todas. La diferencia entre formulaciones está únicamente en la relajación lineal: es una diferencia de calidad del modelo, no del punto al que llegó el solver.

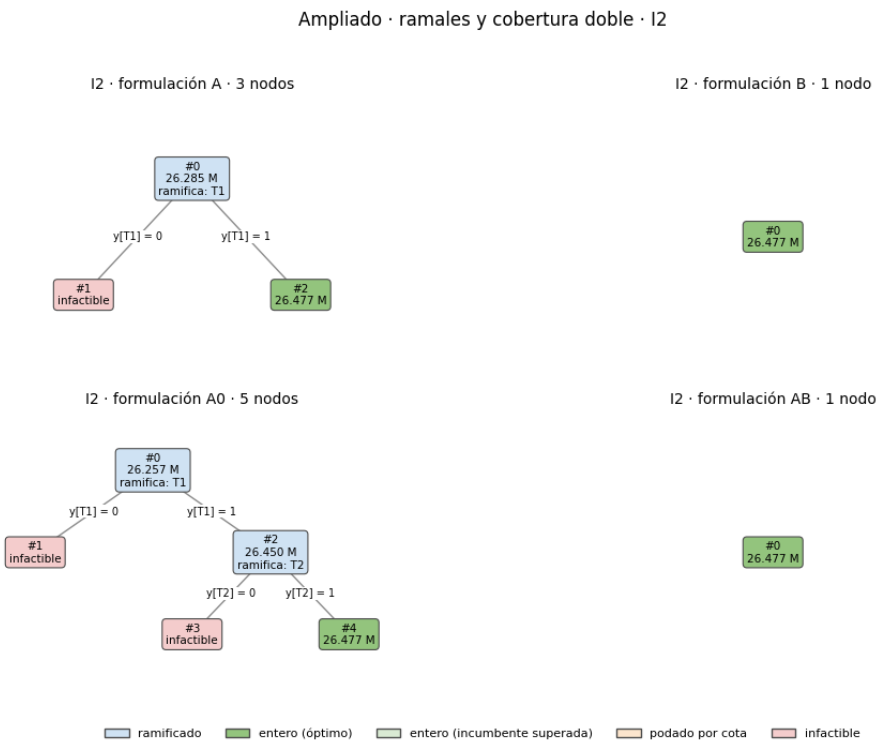


Figura 1. Árboles del branch and bound explícito en I2, escenario ampliado. Cada caja indica el número de nodo, la cota de su relajación lineal (en millones de pesos) y, si corresponde, la variable sobre la que se ramifica; el color indica cómo terminó el nodo.

Atribución entre formulación y solver. HiGHS cerró en la raíz la brecha de A y A0 en todas las instancias. En I2 lo hizo sin cortes ni ramificación, y en I4 generó 95 cortes con A (7 activos) y 206 con A0 (20 activos). Con B y AB no generó ninguno, porque no había brecha que cerrar. La mejora de B es, por tanto, atribuible a la formulación, y el mismo resultado final de A y A0 se debe a la separación automática de cortes. Sin esas ayudas, el branch and bound explícito necesita 5, 3 y 1 nodos en I2 con A0, A y B.

Escala y tamaño. La brecha de A y A0 se mantiene constante de I2 a I4, y la de B y AB se mantiene en cero: la ventaja de la desagregada aparece y se sostiene al crecer la instancia. Su costo es el tamaño. En I4, B tiene 16.002 restricciones frente a 450 de A, unas 36 veces más, y 62.473 elementos no nulos frente a 46.921. En tiempo, las cuatro formulaciones resuelven I4 en menos de un segundo, con desviaciones del mismo orden que sus diferencias. El orden observado tampoco se corresponde con la calidad de la cota: A0 fue más rápida que A, con peor relajación. Con tres repeticiones y tiempos tan cortos no puede afirmarse que una formulación sea más rápida, ni atribuir a la brecha una diferencia de tiempo.

Magnitud. En porcentaje las brechas son pequeñas, porque el costo del oxígeno, cercano a 24 millones de pesos, diluye los costos fijos. En pesos, la brecha de A en I2 es de 192.168 $ y la de A0, de 219.977 $. Eso equivale al 28 % y al 33 % de los costos fijos que la decisión pone en juego, la habilitación de T1 y de un banco (676.431 $), una proporción del orden de la brecha de 27 % del ejemplo de clase.

Contraste de la hipótesis. H1 se verificó en el escenario ampliado: B fue al menos tan ajustada como A y A0 en todas las instancias, y estrictamente más desde I2. La falta de garantía cuando $U_s < D_s$, que afecta a los bancos, no se manifestó, porque la brecha se origina en T1. En el escenario real H1 no puede contrastarse, porque la brecha es nula en todas las formulaciones por construcción. H2 no se verificó en ningún sentido: no hubo diferencias de tiempo distinguibles, ni a favor ni en contra de B.

IX. Conclusiones y limitaciones

Con los datos del Hospital Los Aromos, la elección de formulación es irrelevante para la relajación. La estructura de costos y la exigencia de respaldo ya fijan la cota en el óptimo entero: es un efecto nulo medido, con su causa identificada.

Cuando la red está sectorizada y se exige cobertura doble en áreas críticas, una fuente pasa a ser necesaria para una parte pequeña de la demanda. En ese caso la desagregación del vínculo elimina la brecha de la relajación, mientras que las formulaciones agregadas solo llegan al mismo resultado con los cortes del solver. Ajustar la constante, de A0 a A, reduce la brecha pero no la elimina. La desagregación sí lo hace, a cambio de un modelo unas 36 veces más largo en restricciones, sin un costo de tiempo detectable en instancias de este tamaño.

Limitaciones.

- **Escenario ampliado.** Los ramales, la mantención por ramal, el alcance flexible de los cilindros y la cobertura doble son supuestos plausibles, no datos del hospital. La mantención por ramal cobra las tomas de UPC a ambos proveedores si los dos se habilitan.
- **Horizonte.** Es un solo período agregado de 4 semanas, con demanda determinista y sin niveles de estanque, tiempos de reposición ni picos de consumo.
- **Incertidumbre.** No se modela la suspensión del suministro de un proveedor por atrasos en los pagos del hospital, un problema que ocurre en la práctica. Requeriría escenarios de falla o un modelo estocástico.
- **Tamaño.** Todas las instancias se resuelven en menos de un segundo, lo que impide observar efectos de tiempo; además, el hardware de Colab varía entre sesiones.
- **Branch and bound explícito.** Usa una sola regla de ramificación y de selección, por lo que sus conteos de nodos ilustran el mecanismo, pero no se generalizan.

REFERENCIAS

[1] G. Cornuéjols, G. L. Nemhauser y L. A. Wolsey, "The uncapacitated facility location problem," en *Discrete Location Theory*, P. B. Mirchandani y R. L. Francis, Eds. Nueva York, NY, EE. UU.: Wiley, 1990, pp. 119–171.

[2] L. A. Wolsey, *Integer Programming*, 2.ª ed. Hoboken, NJ, EE. UU.: Wiley, 2020.

[3] J. P. Vielma, "Mixed integer linear programming formulation techniques," *SIAM Rev.*, vol. 57, no. 1, pp. 3–57, 2015.

[4] G. Morales-España, J. M. Latorre y A. Ramos, "Tight and compact MILP formulation for the thermal unit commitment problem," *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 28, no. 4, pp. 4897–4908, 2013.

[5] G. Cornuéjols, "Valid inequalities for mixed integer linear programs," *Math. Program.*, vol. 112, no. 1, pp. 3–44, 2008.

[6] M. L. Bynum, G. A. Hackebeil, W. E. Hart, C. D. Laird, B. L. Nicholson, J. D. Siirola, J.-P. Watson y D. L. Woodruff, *Pyomo: Optimization Modeling in Python*, 3.ª ed., ser. Springer Optimization and Its Applications, vol. 67. Cham, Suiza: Springer, 2021.

[7] Q. Huangfu y J. A. J. Hall, "Parallelizing the dual revised simplex method," *Math. Program. Comput.*, vol. 10, no. 1, pp. 119–142, 2018, doi: 10.1007/s12532-017-0130-5.